

$$A = \begin{pmatrix} S & L \\ 1 & S \end{pmatrix}$$

what is, its eigenvalue

↓

$$B = \{ \vec{u}_1, \vec{u}_2 \}$$

$$A_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_B$$

$$A_B \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}_B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix}_B$$

$$A_B \vec{u}_1 = \lambda_1 \vec{u}_1$$

$$A_B \vec{u}_1 - \lambda_1 \vec{u}_1 = \vec{0}_n$$

$$(A_B - \lambda_1 I) \vec{u}_1 = \vec{0}_n$$

↓

Volitando o base original

$$(A - \lambda_1 I)(\vec{u}_1) = \vec{0}_n$$

$$\left[\begin{pmatrix} S & L \\ 1 & S \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} s - \lambda_1 & 1 \\ 1 & s - \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0_n$$

$$\begin{cases} (s - \lambda_1)x + y = 0 \\ x + (s - \lambda_1)y = 0 \end{cases}$$

Passível e
± não amortecido.
(sem perca)

$$(s - \lambda_1)^2 - 1 = 0$$

pq a solução trivial $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
não é útil a não ser

$$s - \lambda_1 = 1$$

$$s - \lambda_1 = -1$$

$$A_B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 4 = \lambda_1 \\ 6 = \lambda_2 \end{cases}$$

$$(3x + 4y)(2x + 2y)$$

$$6xx + 6xy + 8yx + 8yy$$

$$6 + 8 + 6xy + 8xy$$

$$- 2xy + 14$$

↓